

自我评价

本人长期从事基于深度学习的 AI 算法研发与优化, 拥有深厚的数学物理和计算机科学背景, **精通计算机图形学、计算机视觉、机器学习、深度学习和强化学习**相关核心技术, 目前主要负责视觉图像处理工作, 包括但不限于**图像识别、内容分割、目标检测、图像配准、多标签分类、图像生成、三维物体重建**等算法的设计和**实施**; 本人拥有快速学习新技术的能力, 紧跟 AI 前沿热点, **熟悉自然语言处理、大语言模型、AI 内容生成和多模态模型**等热门 AI 算法, 能够快速理解前沿论文和各种技术方案, 并根据业务需求进行选择、优化和改进; 在团队管理方面, 我致力于构建高效的算法团队, 擅长推动技术创新驱动业务发展, 本人严谨踏实、善于学习总结, **有良好的团队合作精神和沟通协调能力, 优秀的分析问题和解决问题的能力**, 具备较强的技术管理与团队建设经验, 有跨部门协同经验, **有主导完成多个全流程复杂 AI 产品的研发和落地经验**

本人于 2020 年入选了“北京市科技新星计划”, 该计划是由北京市财政经费支持、市科委组织实施的科技人才培养计划, 旨在选拔**优秀的青年科技骨干**, 培养造就政治素质高、创新能力强、富于创新精神的青年科技骨干

教育背景

- 北京航空航天大学, 虚拟现实技术与系统国家重点实验室

北京

博士, 计算机应用技术, 导师: 郝爱民教授、秦洪教授

2012 年 9 月 - 2018 年 11 月

研究方向: 计算机图形学、几何处理与分析、实时渲染、并行计算、虚拟手术仿真

博士论文: 三维模型几何物理结构特征分析方法研究
- 北京航空航天大学, 计算机学院

北京

学士, 计算机科学与技术, 保送直博

2008 年 9 月 - 2012 年 7 月

毕业论文: 基于屏幕空间的 SPH 流体表面实时绘制方法的研究与实现

工作经历

- 北京航空航天大学, 虚拟现实技术与系统全国重点实验室

北京

副研究员, 计算机学院

2025 年 5 月 - 至今

主要从事医疗 AI 领域研究, 聚焦疾病智能诊断、医学影像三维重建、手术规划与导航, 以及手术机器人等方向, 致力于通过人工智能技术提升医疗精准度与手术智能化水平
- 商汤科技, 智慧健康事业部

北京、成都

商汤医疗研究副总监, 心脑血管业务线负责人

2018 年 5 月 - 2024 年 12 月

领导心脑血管业务团队, 利用前沿 AI 技术解决实际临床问题, 开发基于**医疗影像大数据的心脑血管智能三维重建和诊断算法**, 主导完成**冠脉、头颈、卒中、主动脉四大智能医学影像产品线**, 形成心脑血管临床诊疗产品矩阵, 完成研发落地打磨全流程, 在有限的数据和人力资源下达到行业 top 水平

牵头与国内顶级医院、高校开展科研合作, 主持**国家重点研发计划课题 1 项、北京市科委项目 2 项、发表中英文学术论文 30 余篇, 申请授权国内外发明专利 20 余项**, 形成从技术研发到专利布局的完整体系, 协同完成医疗器械注册及临床落地, 相关产品已在多家头部医院应用, 赋能临床诊断效率提高 50% 以上
- 清华大学, 智能媒体与认知实验室

北京

博士后, 软件学院, 商汤科技联合培养

2019 年 7 月 - 2021 年 10 月

聚焦前沿深度学习技术, 专注**心胸解剖结构及病变的自动化三维重建**研究, 通过智能算法实现解剖细节与病理特征的精准三维建模, 推动医学影像数字化与精准诊疗技术发展, 合作导师: 高跃教授

工作报告: 基于深度学习的人体胸部器官分割及气血管结构化方法研究

主要荣誉

- 研究生国家奖学金、博士生卓越学术基金、优秀学术论文奖

2016-2018 年
- 2018 国际医学图像计算与机辅助介入大会 (MICCAI 2018) 左心房分割挑战赛冠军

2018 年 9 月
- 2018 国际虚拟现实技术及应用创新大赛 (IVRTC 2018) 一等奖 (企业组)

2018 年 10 月
- 商汤研究院 “小荷尖奖”、院长创新奖、商汤集团优秀个人

2018-2023 年
- 北京市科学技术委员会 “北京市科技新星” (35 岁以下科技创新人才计划)

2020 年 7 月

- **老年冠心病多病共患的心脏增强影像智能判读系统的建立** 2021-2023
北京市科委人才项目 (Z211100002121165), 30 万经费, 项目负责人 商汤科技
 - 探索基于人工智能的方法, 根据增强的动态心脏 CT/MR 诊断老年患者的冠心病, 并研究心脏病与其他老年疾病之间的相关性, 以寻找更简单的心血管病早期筛查方法
- **冠心病智能诊断和介入手术辅助导航系统** 2020-2023
北京市科委人才项目 (Z201100006820064), 40 万经费, 项目负责人 商汤科技
 - 通过心血管系统几何建模、冠状动脉狭窄自动诊断、基于 CFD 的 CT 血流储备分数 (CT-FFR)、易损斑块定量分析等, 开发智能系统, 帮助放射科医生更准确、更有效地诊断和治疗心血管疾病
- **老年人多病共患临床大数据与生物样本库综合管理共享平台建设** 2020-2023
国家重点研发计划 (2020YFC2004804), 290 万经费, 课题负责人 商汤科技
 - 探索利用 4DCT、超声心动图、血管内超声等动态医学图像诊断心脏疾病的新方法, 研究心脏疾病与其他老年疾病的相关性

已发表论文 (仅列前二作者或通讯作者, 更多论文列表见我的GOOGLE SCHOLAR)

* 指导的学生或研究员, † 同等贡献

J. Xiao*, W. Zheng, W. Wang, **Q. Xia**, Z. Yan, Q. Guo, X. Wang, S. Nie, and S. Zhang. Slice2Mesh: 3D Cardiac Surface Reconstruction from Sparse Slices of Images. *IEEE Transactions on Medical Imaging*, 2024. (通讯作者, 影响因子 10.0, 中科院 1 区)

W. Wang*, **Q. Xia**, Z. Yan, Z. Hu, Y. Chen, W. Zheng, X. Wang, S. Nie, D. Metaxas, S. Zhang. AVDNet: Joint coronary artery and vein segmentation with topological consistency. *Medical Image Analysis*, 2023. (通讯作者, 影响因子 10.9, 中科院 1 区)

Z. Li*, **Q. Xia**, Z. Hu, W. Wang, L. Xu and S. Zhang. A Deep Reinforced Tree-Traversal Agent for Coronary Artery Centerline Extraction. *International Conference on Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention (MICCAI)*, 2021. (通讯作者, CCF B 会)

W. Wang*, **Q. Xia**, Z. Hu, Z. Yan, Z. Li, Y. Wu, N. Huang, Y. Gao, D. Metaxas, and S. Zhang. Few-shot learning by a cascaded framework with shape-constrained pseudo label assessment for whole heart segmentation. *IEEE Transactions on Medical Imaging*, 2021. (通讯作者, 影响因子 10.0, 中科院 1 区)

Z. Xiong, **Q. Xia**, Z. Hu, N. Huang, C. Bian, Y. Zheng, S. Vesal, N. Ravikumar, A. Maier et al. A global benchmark of algorithms for segmenting the left atrium from late gadolinium-enhanced cardiac magnetic resonance imaging." *Medical Image Analysis*, 2021. (影响因子 10.9, 中科院 1 区)

C. Chen*, **Q. Xia**, S. Li, H. Qin and A. Hao. Compressing Animated Meshes with Fine Details using Local Spectral Analysis and Deformation Transfer. *The Visual Computer*, 2020. (CCF C 刊)

夏清, 李帅, 郝爱民, 赵沁平. 基于深度学习的数字几何处理与分析技术研究进展. 计算机研究与发展, 2019. (第一作者, 中文核心)

Q. Xia†, C. Chen†, J. Liu, S. Li, A. Hao and H. Qin. Efficient 4D shape completion from sparse samples via cubic spline fitting in linear rotation-invariant space. *Computers & Graphics*, 2019.(共同一作, CCF C 刊)

J. Liu†, **Q. Xia**†, S. Li, A. Hao and H. Qin.. Quantitative and flexible 3D shape dataset augmentation via latent space embedding and deformation learning. *Computer Aided Geometric Design*, 2019. (共同一作, CCF B 刊)

Q. Xia, Y. Yao, Z. Hu and A. Hao. Automatic 3D atrial segmentation from GE-MRIs using volumetric fully convolutional networks. *International Workshop on Statistical Atlases and Computational Models of the Heart*, 2018. (第一作者, 左心房分割挑战赛冠军, STACOM @ MICCAI 2018)

Q. Xia, S. Li, H. Qin and A. Hao. Automatic extraction of generic focal features on 3D shapes via random forest regression analysis of geodesics-in-heat. *Computer Aided Geometric Design*, 2016. (第一作者, CCF B 刊)

S. Li, **Q. Xia**, A. Hao, H. Qin and Q. Zhao. Haptics-equipped interactive PCI simulation for patient-specific surgery training and rehearsing. *Science China Information Sciences*, 2016. (学生第一作者, CCF B 刊)

Q. Xia, S. Li, H. Qin and A. Hao. Modal Space Subdivision for Physically-plausible 4D Shape Sequence Completion from Sparse Samples. *Pacific Graphics*, 2015. (第一作者, CCF B 会)